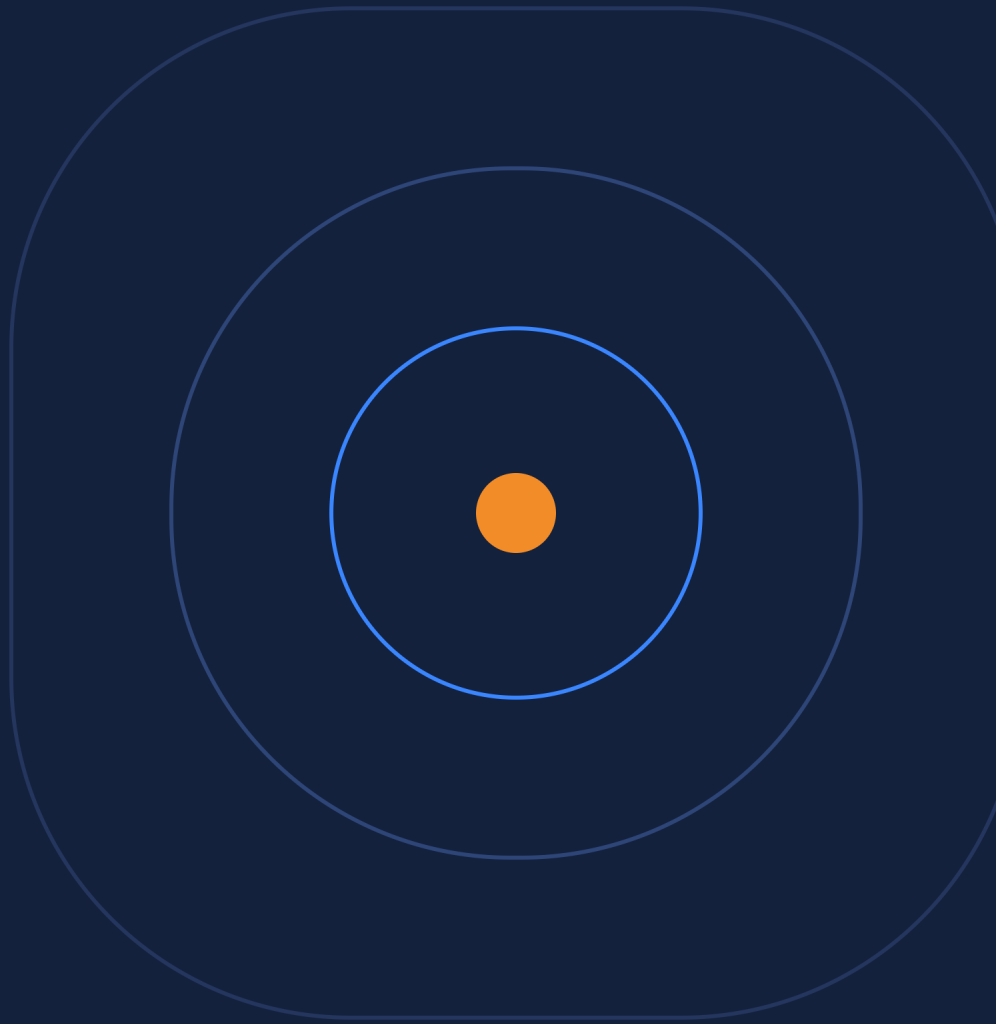
APRENDIZAJE SUPERVISADO

Localización de personas por WiFi

¿En qué habitación está alguien, solo mirando la señal de su móvil?



La idea

El móvil recibe señal de **7 routers**.

Según lo fuerte que llegue cada una, sabemos en qué **habitación** está.

Dataset *Wireless Indoor Localization* (UCI)



ATRIBUTOS · COLUMNAS

WS1 … WS7: la señal de cada router

WS1 | WS2 | WS3 | WS4 | WS5 | WS6 | WS7

Original (dBm)

-64



Discretizado (÷10)

-6

Valores de **-1** a **-10**
Más cerca de 0 = **señal más fuerte**

RESULTADO · COLUMNA FINAL

Room: la habitación a predecir

Habitación
1
500 filas

Habitación
2
500 filas

Habitación
3
500 filas

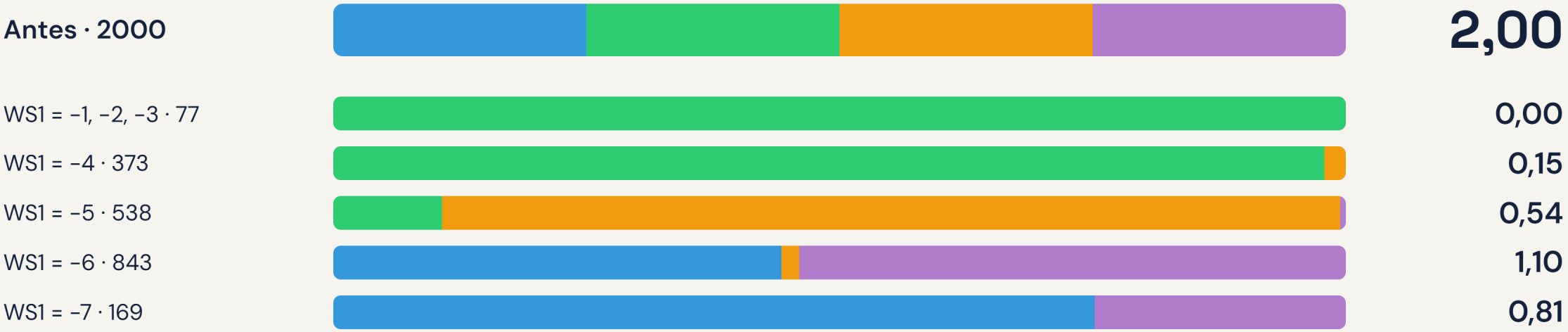
Habitación
4
500 filas

66 % entrenamiento · 1340 filas

33 % pruebas · 660

ENTROPÍA · CUÁNTA DUDA HAY

Preguntar por WS1 casi resuelve la duda

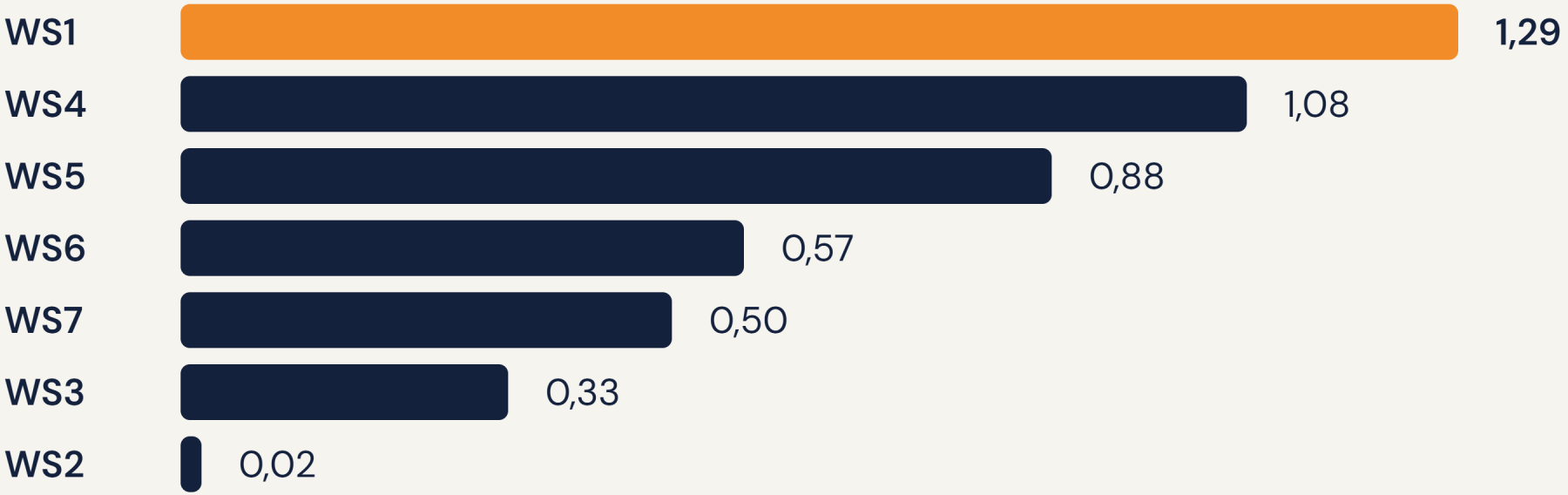


Después de preguntar por WS1 (media ponderada) **0,71**

Hab. 1 Hab. 2 Hab. 3 Hab. 4

GANANCIA DE INFORMACIÓN

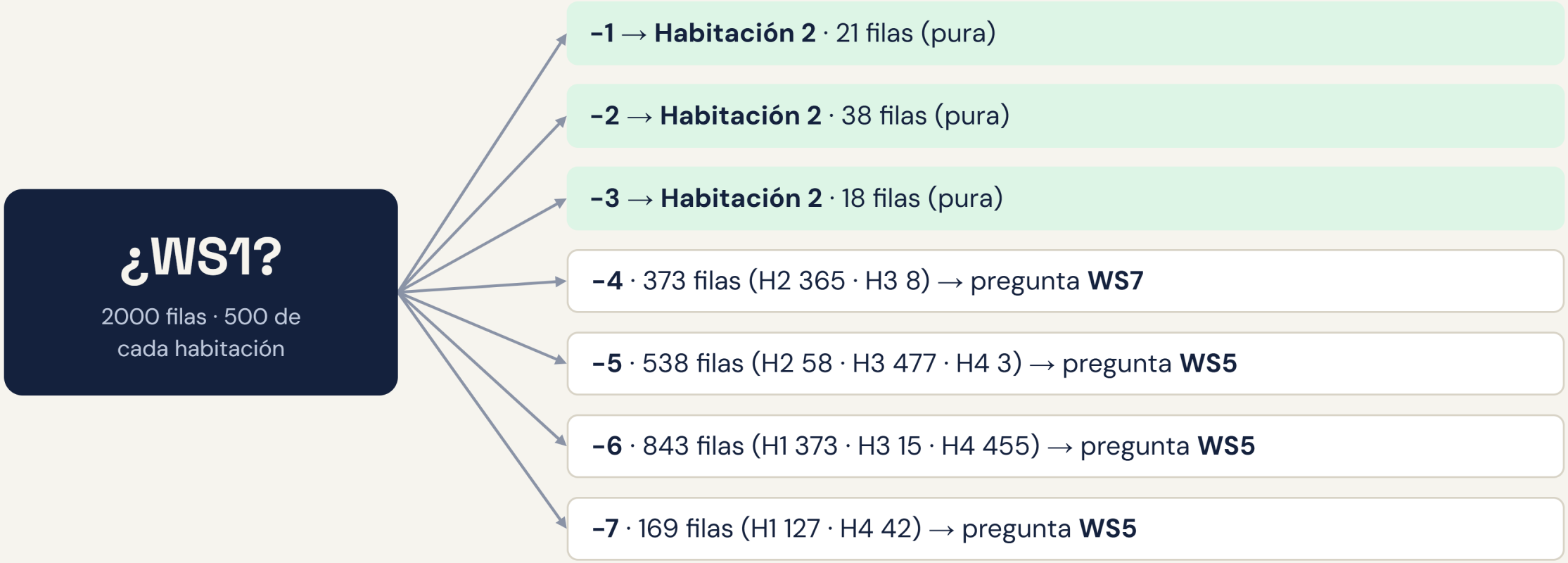
¿Qué router quita más duda?



WS1: 2,00 − 0,71 = **1,29** → la mayor ganancia, así que **es la raíz del árbol.**

ÁRBOL DE DECISIÓN (ID3) · NIVEL 1

Primera pregunta: ¿cuánto vale WS1?



ÁRBOL DE DECISIÓN (ID3) · NIVEL 2

Segunda pregunta en las ramas mezcladas

WS1 = −4 → ¿WS7?

−6 → **Hab. 2** · 14 filas (pura)
−7 → **Hab. 2** · 220 filas (pura)
−8 → Hab. 2 · 132 filas (sigue)
−9 → Hab. 3 · 7 filas (sigue)

WS1 = −5 → ¿WS5?

−5 → Hab. 4 · 5 filas (sigue)
−6 → Hab. 3 · 329 filas (sigue)
−7 → Hab. 3 · 190 filas (sigue)
−8 → Hab. 2 · 13 filas (sigue)
−9 → **Hab. 2** · 1 fila (pura)

WS1 = −6 → ¿WS5?

−4 → **Hab. 4** · 40 filas (pura)
−5 → **Hab. 4** · 383 filas (pura)
−6 → Hab. 1 · 80 filas (sigue)
−7 → Hab. 1 · 299 filas (sigue)
−8 → **Hab. 1** · 41 filas (pura)

WS1 = −7 → ¿WS5?

−4, −5 → **Hab. 4** · 40 filas (pura)
−6 → Hab. 1 · 4 filas (sigue)
−7, −8, −9 → **Hab. 1** · 125 filas (pura)

pura = una sola habitación, el árbol ya responde · **sigue** = mayoría, el árbol hace más preguntas

PORCENTAJE DE ACIERTO

97,27 %

642 de 660 pruebas acertadas

Datos que el modelo nunca vio al entrenar

Árbol con criterio entropía (sklearn), entrenado con el 66 %

Habitación 1	99 %
Habitación 2	96 %
Habitación 3	97 %
Habitación 4	97 %

Naive Bayes, para comparar: 97,1 %

PRUEBA EN DIRECTO

Lo que el árbol ha aprendido

Habitación 1

Lejos de todos los routers: señal media o débil de todos

Habitación 2

Cerca de los routers 1 y 4: llegan muy fuertes

Habitación 3

Zona intermedia: señal equilibrada, algo mejor de los routers 2 y 3

Habitación 4

Cerca del router 5 y lejos de los routers 6 y 7